doi:10.16542/j.cnki.issn.1007-4856.2025.02.003

46 例人工耳蜗植入患者耳聋基因检测结果与听觉言语康复效果的相关性分析 *

李培培[1] 臧艳[1] 何萍[1] 朱伟[1] 石飞[1] 李红武[1]

【摘要】**目的** 探讨耳聋基因突变与内耳畸形对人工耳蜗植入患者术后听觉言语功能康复效果的影响。**方法** 回顾性分析2021 年 8 月~2023 年 8 月在我科接受人工耳蜗植入并且完成耳聋基因检测的 46 例患者临床资料及手术前后听力学资料。术前行高分辨率 CT 及 MRI 评估内耳形态,采用听觉行为分级标准(CAP)和言语可懂度分级标准(SIR)进行手术前后听功能及言语能力评估,比较分析术后听觉言语康复效果,分析相关变量对术后听觉言语康复效果的影响。**结果** 本组患者耳聋基因检测突变阳性率为 71.74%(33/46),存在内耳畸形的患者 32.61%(15/46)。突变类型主要为 GJB2 和 SLC26A4,其突变率分别为 39.13%(18/46)、23.91%(11/46)。常见内耳畸形为大前庭水管综合征(LVAS)和 LVAS 伴 Mondini 畸形,二者占比达 86.67%(13/15)。术后随访 6 个月,耳聋基因阳性组与阴性组以及耳聋基因阳性伴内耳畸形组、耳聋基因阳性不伴内耳畸形组与耳聋基因阴性组对比分析结果显示,术后 3 和 6 个月 CAP、SIR 评分均较术前明显提高,且随着术后时间的延长而有继续提升趋势($P<0.05$);但在相同时间点,不同组的 CAP、SIR 评分差异比较均无显著性统计学意义($P>0.05$)。**结论** 无论是否存在耳聋基因突变和内耳畸形,人工耳蜗植入术均能够提升其听觉言语能力,对患者术后近期听觉言语康复效果无明显影响。

【关键词】耳聋基因突变;内耳畸形;人工耳蜗植入;听觉言语康复效果

An association analysis on the outcomes of deafness gene mutation with the rehabilitation efficacy in the auditory and speech function among 46 patients undergone cochlear implant

LI Peipei, ZANG Yan, HE Ping, ZHU Wei, SHI Fei, LI Hongbin

Clinical Center of Public Health, Dept. Otolaryngology-Head & Neck Surgery, North District of the First Affiliated Hospital, Anhui Medical University, Hefei, 230011, China

【**Abstract**】**Objective** To explore the effects of deafness gene mutations related inner ear malformations on the rehabilitation efficacy in auditory and speech function among patients undergone cochlear implantation. **Methods** A retrospective study was carried out among 46 patients, who completed deafness gene test, and then, received cochlear implantation in our department from Aug. 2021 to Aug. 2023, with their clinical data analyzed carefully. High-resolution CT and MRI scans were used to evaluate the structure features of the inner ear preoperatively. The categories of auditory performance (CAP) and the speech intelligibility rating (SIR) were used to evaluate the auditory and speech function before and after the operations respectively for postoperative evaluation on the impact of these variables on the rehabilitation efficacy in auditory and speech function following cochlear implantation. **Results** In this group of cases undergone cochlear implants, the positive rate of deafness gene mutation was 71.74% (33/46), and the rate of inner ear malformations was 32.61%(15/46) among these 46 cases. GJB2 and SLC26A4 mutations were the most frequently detected mutation types and with their mutation rates being 39.13%(18/46) and 23.91% (11/46) respectively. The most commonly determined inner ear malformations were large vestibular aqueduct syndrome(LVAS) and LVAS with Mondini malformation, accounting for 86.67% (13/15) of the inner ear malformations. By the end of a short-term follow-up period lasted 6 months after surgery, a comparative analysis on the changes in the scores of CAP and SIR showed that their scores were significantly elevated postoperatively by the time points of 3rd 6th months, with a tendency continuously elevating with the postoperative period extending ($P<0.05$) among cases no matter with or without

* 基金项目:安徽省转化医学研究院科研基金培育项目(2021zhyx-C74);安徽医科大学校科研青年科学基金项目(2023xkj046);安徽省公共卫生临床中心院科研培育基金(2023YKJ09)

1 安徽省公共卫生临床中心(安徽医科大学第一附属医院北区)耳鼻咽喉头颈外科(安徽合肥,230011)

通信作者:李红武,主任医师. Email: Entlihw@sina.com

中国知网 https://www.cnki.net

deafness gene mutation, deafness gene mutation with or without inner ear malformation, or with no deafness gene mutation. However, no obviously statistic significances were found in the scores of CAP and SIR at the same time points as determined at any testing time points. **Conclusion** Cochlear implant could improve patients' postoperative auditory and speech ability effectively, no matter with or without deafness gene mutations and inner ear malformations, suggesting that these abnormal changes hold no significant association with the postoperative rehabilitation efficacy in auditory and speech ability.

【**Key words**】Deafness gene mutation; Inner ear malformation; Cochlear implant; Auditory-speech ability rehabilitation efficacy

近年来先天性聋发病率呈上升趋势，耳聋不仅影响患者听力及言语功能，同时影响其心理、生理、社会交流等。耳聋病因复杂，与遗传因素关系密切，并且重度或极重度感音神经性聋是先天性聋最常见的类型。目前治疗重度或极重度感音神经性聋最有效的听觉技术是人工耳蜗植入[1,2]，其安全性及有效性较高，但植入后的听觉言语效果在不同个体之间差异性较大，植入年龄、听力损失的发病和持续时间、术前听觉言语发育状况、术后言语功能训练、基因突变类型、内耳结构、助听器干预等因素均对术后听觉言语效果产生影响，其中耳聋基因突变与内耳畸形是重要影响因素。开展耳聋基因检测并结合术前内耳影像学分析，评估基因突变与内耳畸形及植入后听觉言语效果的相关性，对于临床选择合适的患者进行植入、制定个体化的语言康复计划以及预测术后效果具有重要意义。本文旨在探讨耳聋基因突变与内耳畸形在人工耳蜗植入患者术后听觉言语方面的效果。

资料与方法

1 临床资料

回顾性分析 2021 年 8 月~2023 年 8 月在我科接受人工耳蜗植入并且完成耳聋基因检测的 46 例患者的临床资料，均为重度或极重度感音神经性聋，并在术后进行为期至少 6 个月的近期随访。46 例患者中男 29 例，女 17 例，年龄 0.75~29 岁，平均（7.37±7.69）岁。患者的基本信息包括性别、年龄、耳聋史、家族遗传史、听力损失程度、佩戴助听器、人工耳蜗植入手术史等。患者或监护人对本研究均知晓并签署知情同意书。

纳入标准：①非综合征性耳聋患者，符合双侧重度或极重度感音神经性聋；②单纯佩戴助听器听力及言语理解能力提升有限；③通过内听道 MRI 扫描及听力学结果分析蜗神经在结构上存在；④术后 1 个月左右开始配戴外部声音处理器，并接受听觉及言语康复训练；⑤患者母亲否认孕期耳毒性药物服用史；⑥手术均由同一组医生完成；⑦患者本人或监护人配合完成随访工作。排除标准：①患有自闭症、智力低下者；②高分辨率 CT 和 MRI 扫描发现脑白质病变、听神经及耳蜗严重畸形或缺如；③突发性聋致病患者；④临床资料不充足、不能完成随访患者。

2 研究方法

2.1 影像学检查

46 例患者术前完成高分辨率 CT（层厚 0.625 mm）和 MRI 影像学检查仔细评估内耳结构。CT 检查能够观察耳蜗、前庭和半规管等内耳结构的形态与尺寸，MRI 检查则有助于鉴别耳内软组织结构，例如椭圆囊、球囊以及内耳导水管等是否存在异常。影像学检查在本研究中不仅用于诊断内耳畸形，还可以评估耳蜗电极线路穿刺入路和最终定位，通过术中神经反应遥测、术后 CT 或 X 线检查确认电极植入位置。

2.2 耳聋基因检测

耳聋基因检测是本研究中的关键步骤，采用成熟的高通量测序技术对 46 例患者血液样本中致聋基因进行筛查。抽取静脉血 3ml，EDTA 抗凝采血管保存在 2~8℃冷藏条件下 72h 内进行检测，从送检样本中提取 DNA，使用耳聋基因检测试剂盒采用 Illumina MiniSeq 测序系统进行高通量测序分析，对引起遗传性耳聋常见的 18 个突变基因进行检测，包括 GJB2、SLC26A4、GJB3、MT-RNR1、TMC1、MY015A、COCH、PRPS、MT-CO1 等耳聋基因，检测突变位点信息包括 GJB2 基因 20 个位点、SLC26A4 基因 59 个位点、线粒体基因 8 个位点等遗传性耳聋 108 个变异位点。

2.3 疗效评估

采用术前、术后 3 个月、术后 6 个月多个时间点评估患者在不同时间段的听觉及言语效果，获得数据的途径为患者在手术组医生门诊随访或使用通讯工具联系患者或一起生活的监护人。采用听觉行为分级标准（categories of auditory performance，CAP）与言语可懂度分级标准（speech intelligibility rating，SIR）评价听力障碍患者的听觉言语能力[3-5]。CAP 分为 1~10 级，得分为 0~9 分，范围从 0（不能察觉环境声或说话声）到 9（在不可预测的环境中可以和陌生人打电话）。依据患者发音清晰度及可被周

中国知网 https://www.cnki.net

围人听懂的程度将 SIR 分为 1~5 级，得分为 1~5 分，范围从 1（连贯短语或句子不能被听懂，词汇不易被识别，日常交流主要沟通方式为手语或手势）到 5（连贯言语可被所有人听懂，在日常语境下儿童可以轻易听懂）。同时对患者术前、术后不同时间点进一步评估耳蜗助听听阈，在声场中佩戴人工耳蜗助听，分别测试 0.5、1、2、4kHz 的听阈值，对于幼儿使用视觉增强的听力测验或游戏测听。

3 统计学方法

统计方法应用 SPSS 23.0，计量资料被描述为均值±标准差，两组间、三组间数据比较分别采用 t 检验、方差分析。计数资料表示为例数（百分比），不同组间比较采用卡方检验。$P<0.05$ 被认为有统计学意义。

结果

1 患者一般情况

46 例患者均为双侧重度或极重度感音神经性聋，术前对听力学特性和内耳影像形态进行了严格评估。术前完善电测听、声导抗、畸变产物耳声发射（DPOAE）和听性脑干反应（ABR）等，从听力学角度明确患者听力损失的程度符合植入人工耳蜗的要求。影像学检查包括高分辨率 CT 和 MRI 扫描，本研究中发现 32.61%（15/46）的患者存在不同程度的内耳畸形，最常见的为大前庭水管综合征（large vestibular aqueduct syndrome，LVAS）、Mondini 畸形。手术均由同一手术组医师完成，46 例均为单侧人工耳蜗手术，其中右耳 19 例、左耳 27 例。植入耳蜗型号：Cochlear Limited（澳大利亚）CI522 型号 27 例、CI512 型号 10 例，浙江诺尔康公司 CS-20A 型号 9 例。本次手术前多数已进行听力干预，其中既往已行单侧人工耳蜗植入 20 例，佩戴助听器 19 例，统计耳聋基因阳性组中单侧人工耳蜗植入、佩戴助听器各 15 例，人工耳蜗植入史、助听器佩戴史在两组间比较无统计学意义。

2 基因检测及内耳畸形统计结果

46 例患者中基因检测阳性患者 33 例、阴性患者 13 例，阳性患者植入年龄 1.58~24（7.91±7.83）岁，阴性患者植入年龄 0.75~29（5.99±7.39）岁，阳性患者中男 22 例、女 11 例，阴性患者中男 7 例、女 6 例。上述一般资料比较均无统计学意义。

耳聋基因检测结果分析得出 GJB2 基因突变的检出率为 39.13%，其中，35delC 是最常见的突变类型。SLC26A4 基因突变的检出率为 23.91%，以 919-2A>G 为最常见突变类型。内耳畸形检出为 15 例，检出率为 32.61%，耳聋基因检测阳性内耳畸形 12 例，其余 3 例为耳聋基因检测阴性，以 LVAS 和 Mondini 畸形为主要表现形式。通过分析基因突变为 SLC26A4 患者的影像学检查，其结果表明均存在 LVAS，见表 1、表 2。

表 1 33 例基因检测阳性患者突变位点

突变基因	突变类型	例数
GJB2	c.299_300delAT 纯合	1
	c.235delC+c.299_300delAT 杂合	2
	c.235delC 杂合	2
	c.235delC 纯合	5
	c.235delC+c.427C>T 杂合	1
	c.257C>G+c.235delC 杂合	2
	c.299_300delAT+c.176_191del1 杂合	1
	c.109G > A+c.1409T > C 杂合	1
	c.299_300delAT+c.427C > T 杂合	1
GJB2+MT-CO1	c.235delC+m.7444G>A 纯合突变比例 >99%	2
SLC26A4	c.1226G>A 杂合	1
	c.919-2A>G 杂合	4
	c.919-2A>G 纯合	4
	c.1975G>C 杂合	1
	c.2168A>G 杂合	1
MT-RNR1	m.1555A>G 突变比例约 98%	1
GJB3	c.547G>A 杂合	1
MT-CO1	m.7444G>A 均质突变	1
TMC1	c.16+1G > T+c.535+5G > A 杂合	1

表 2 12 例内耳畸形伴耳聋基因阳性患者的基因型

序号	影像学诊断结果	耳聋基因型
1	LVAS+Mondini 畸形	SLC26A4 c.919-2A>G 纯合
2	LVAS+Mondini 畸形	SLC26A4 c.919-2A>G 纯合
3	LVAS+Mondini 畸形	SLC26A4 c.919-2A>G 纯合
4	LVAS+Mondini 畸形	SLC26A4 c.919-2A>G 杂合
5	LVAS	SLC26A4 c.1226G>A 杂合
6	LVAS	SLC26A4 c.919-2A>G 杂合
7	LVAS	SLC26A4 c.919-2A>G 杂合
8	LVAS	SLC26A4 c.919-2A>G 杂合
9	LVAS	SLC26A4 c.1975G>C 纯合
10	LVAS	SLC26A4 c.919-2A>G 纯合
11	LVAS	SLC26A4 c.2168A>G 杂合
12	不完全分隔Ⅲ型	GJB3 c.547G>A 杂合

3 CAP 和 SIR 评分比较

耳聋基因阳性组与耳聋基因阴性组患者术后 3 个月、术后 6 个月 CAP、SIR 评分均较术前明显提高，且随着人工耳蜗植入术后时间的增加逐渐提升（$P<0.05$），但比较两组患者术前及术后在相同时间点 CAP、SIR 评分结果显示均无统计学意义（$P>0.05$），结果见表 3、表 4。

33 例耳聋基因阳性组患者进一步分为耳聋基

中国知网 https://www.cnki.net

因阳性伴内耳畸形组、耳聋基因阳性不伴内耳畸形组，两组患者与耳聋基因阴性组的 CAP、SIR 进行不同时间点三组间对比分析得出术后 3 个月、术后 6 个月 CAP、SIR 评分均较术前明显提高，且随着人工耳蜗植入术后时间的增加逐渐提升（$P<0.05$），但比较三组患者术前及术后在相同时间点 CAP、SIR 评分结果显示均无统计学意义（$P>0.05$），结果详见表 5、表 6。

4 人工耳蜗助听听阈比较

耳聋基因阳性组与耳聋基因阴性组患者术后 3 个月、术后 6 个月耳蜗助听听阈数值均较术前下降，且随着术后时间的增加逐渐下降（$P<0.05$），但比较两组患者术前及术后在相同时间点均无统计学意义（$P>0.05$），结果见表 7。

表 3 CAP 评分值结果（分，$\bar{x}\pm s$）

分组	例数	术前	术后 3 个月	术后 6 个月
耳聋基因阳性组	33	3.15±1.09	4.49±0.94*	6.12±1.02*#
耳聋基因阴性组	13	2.92±1.19	4.31±1.38*	6.00±1.58*#
t		0.623	0.502	0.308
P		0.536	0.618	0.759

注：与本组术前比较：*$P<0.05$；与本组术后 3 个月比较：#$P<0.05$。

表 4 SIR 评分值结果（分，$\bar{x}\pm s$）

分组	例数	术前	术后 3 个月	术后 6 个月
耳聋基因阳性组	33	2.03±0.53	2.58±0.66*	3.45±0.71*#
耳聋基因阴性组	13	1.92±0.76	2.39±0.96*	3.39±0.96*#
t		0.545	0.772	0.271
P		0.589	0.444	0.787

注：与本组术前比较：*$P<0.05$；与本组术后 3 个月比较：#$P<0.05$。

表 5 CAP 评分值结果（分，$\bar{x}\pm s$）

分组	例数	术前	术后 3 个月	术后 6 个月
耳聋基因阳性伴内耳畸形组	12	3.25±0.97	4.50±0.93*	6.25±0.75*#
耳聋基因阳性不伴内耳畸形组	21	3.10±1.18	4.47±0.93*	6.05±1.16*#
耳聋基因阴性组	13	2.92±1.19	4.31±1.38*	6.00±1.58*#
F		0.262	0.125	0.153
P		0.771	0.883	0.859

注：与本组术前比较：*$P<0.05$；与本组术后 3 个月比较：#$P<0.05$。

表 6 SIR 评分值结果（分，$\bar{x}\pm s$）

分组	例数	术前	术后 3 个月	术后 6 个月
耳聋基因阳性伴内耳畸形组	12	1.92±0.52	2.58±0.79*	3.58±0.52*#
耳聋基因阳性不伴内耳畸形组	21	2.09±0.54	2.57±0.60*	3.38±0.81*#
耳聋基因阴性组	13	1.92±0.76	2.39±0.96*	3.39±0.96*#
F		0.482	0.292	0.286
P		0.621	0.748	0.753

注：与本组术前比较：*$P<0.05$；与本组术后 3 个月比较：#$P<0.05$。

表 7 两组患者人工耳蜗助听听阈比较（dB HL，$\bar{x}\pm s$）

分组	例数	术前	术后 3 个月	术后 6 个月
耳聋基因阳性组	33	62.91±22.11	44.17±13.7*	29.13±5.57*#
耳聋基因阴性组	13	64.81±16.09	43.85±13.08*	31.92±6.87*#
t		0.399	0.100	1.641
P		0.693	0.921	0.111

注：与本组术前比较：*$P<0.05$；与本组术后 3 个月比较：#$P<0.05$。

讨论

人工耳蜗植入技术发展较为成熟，人工耳蜗可以说是迄今为止最成功的神经假体，植入耳蜗鼓阶内的电极直接刺激螺旋神经节，可将环境中的机械声信号转换为电信号通过听觉传导通路传至中枢，使患者产生一定程度的听觉。虽然大多数学者研究

中国知网 https://www.cnki.net

结论得出人工耳蜗植入术后患者的听觉言语功能得到了不同程度的提升，但疗效差异较大，耳聋基因及内耳畸形对听觉言语能力的影响无统一意见。

本研究 46 例人工耳蜗植入患者中耳聋基因检测阳性率为 71.74%（33/46），常见耳聋基因突变检出主要为 GJB2 及 SLC26A4，GJB2 占 39.13%（18/46），SLC26A4 占 23.91%(11/46)，由此可见遗传因素在该疾病发生过程中起着尤为重要的作用。先天性聋 50%以上由遗传因素导致[6,7]，我们的研究中耳聋基因突变频率明显高于其他人的报道，分析可能与以下因素有关，首先我们选择的研究对象耳聋症状严重，符合重度或极重度感音神经性聋，其次是研究对象中有一部分存在家族遗传性聋病史，并且有 3 个家庭中有 2 例存在亲缘关系的患者纳入我们的研究范围，最后临床样本量较少，数据分析的误差较大。

大约 20%的先天性听力损失与内耳畸形相关，而内耳畸形中 20%涉及骨迷路发育畸形[8]，以 LVAS、共同腔畸形和 Mondini 畸形最为常见[9]，可以通过计算机断层扫描和磁共振成像进行影像学评估，与我们的研究结果相似。LVAS 是一种常见的内耳结构畸形，常表现为波动性听力下降伴前庭功能障碍，单纯 LVAS 与 LVAS 伴有 Mondini 畸形在分子病因存在同源性[10]。Mondini 畸形在出现耳蜗畸形的基础上可伴有外耳畸形、中耳畸形、半规管畸形等。LVAS 与 SLC26A4 基因突变密切相关[11]，本研究经影像学评估得出 SLC26A4 基因突变患者均伴随 LVAS。

耳聋基因突变中最常见的为 GJB2 与 SLC26A4，其对螺旋神经节的影响小，螺旋神经节细胞及听觉传导通路完整保障了人工耳蜗电极植入后信号传导，是获得良好的听觉言语效果的必要条件。人工耳蜗植入患者内耳畸形与耳聋基因突变对听觉言语康复效果产生影响，但相关结论无统一意见。内耳畸形的存在增加了人工耳蜗植入手术的难度及复杂性，但研究同样指出即便在有内耳畸形的患者中，一旦手术得当，不仅可减少并发症，术后康复效果与内耳形态正常患者无明显差异[12,13]。陈秀兰等[14]研究得出 LVAS 患者与耳蜗正常者人工耳蜗植入术后康复效果无明显差别，但严重的内耳畸形患者术后疗效较差。Onan 等[15]研究表明内耳畸形患者的初期语言发育水平比结构正常的患者更差，但最终都达到了同一水平，并且 LVAS 患者和内耳解剖结构正常的患者具有相似的听觉表现。

CAP 和 SIR 因简单易行、结果可靠而常应用于耳聋患者的听觉言语能力评估。本研究对 46 例人工耳蜗植入患者按耳聋基因检测结果及内耳畸形进行分组，进行术前及术后 3 个月、6 个月的 CAP、SIR 评估，得出采用人工耳蜗植入治疗的患者术后近期听觉言语功能较术前显著好转，且随着术后时间的延长，其评分也逐渐提高。耳聋基因检测阳性和阴性患者经人工耳蜗植入后其 CAP、SIR 比较均无明显差异。李琳和郑文雯等[16,17]已报道人工耳蜗术后康复时间越长，听障患者的听觉言语康复效果越好，这与本研究结果一致。耳蜗助听听阈分析发现术后阈值逐渐下降，听觉功能逐渐好转。

有学者提出人工耳蜗植入儿童的听觉言语能力在 GJB2 或 SLC26A4 基因突变阳性患者与阴性患者之间比较无明显差异[18,19]。在 3.5 岁前植入的GJB2 或 SLC26A4 突变患者表现出更好的听觉能力和语音清晰度，但随着人工耳蜗使用时间的增加，基因突变的影响变弱，而在 3.5 岁后接受人工耳蜗植入的儿童中，有 GJB2、SLC26A4 基因突变和无突变患者之间进行 CAP、SIR 比较无显著差异[20]。Park 等[21]提出 CAP 评分方面 SLC26A4 组术后 2 年高于 GJB2 组、未检出耳聋基因突变组，卢星等[22]亦得出 SLC26A4 基因突变组植入后早期听觉言语能力优于 GJB2 组、未检出致聋基因组。但另有研究[23]分析得出人工耳蜗植入术后 3 年的患者 CAP 得分 GJB2 组康复效果最好，其次为 SLC26A4 组，且均优于基因阴性组。针对患有不同致聋基因突变的患者，个体化的预后和术后康复方案显得尤为重要。在基因检测和影像学检查的共同指导下，医生可以更有效地规避因内耳畸形带来的手术风险，为患者制定适合的植入策略和术后康复计划。

虽然耳聋基因检测和影像学检查为术前诊断提供了重要的信息，但是术后的听觉和言语康复仍受到多种因素的影响。因此，今后的研究需要聚焦于评估其他可能影响康复效果的因素，例如患者年龄、病程长短、植入前后的听力培训和家庭支持等，进一步促进患者的整体康复效果。本研究结果提示基因突变及内耳畸形对人工耳蜗植入术后患者的近期听觉言语效果未产生明显影响，但研究病例数有限，今后需加大样本量和延长观察时间进一步探讨远期效果。

参考文献

[1] Balkany TJ, Hodges A, Miyamoto RT, et al. Cochlear implants in children[J]. Otolaryngol Clin North Am, 2001, 34(2): 455–467.

中国知网 https://www.cnki.net

[2] 冯帅, 王菲, 臧健, 等. 成人语前聋和语后聋人工耳蜗植入效果分析[J]. 中华耳科学杂志, 2019, 17(2): 89-93.

[3] Nikolopoulos TP, Archbold SM, Gregory S. Young deaf children with hearing aids or cochlear implants: early assessment package for monitoring progress[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2005, 69(2): 175-186.

[4] Allen C, Nikolopoulos TP, Dyar D, et al. Reliability of a rating scale for measuring speech intelligibility after pediatric cochlear implantation[J]. Otol Neurotol, 2001, 22(5): 631-633.

[5] 王丽燕, 申敏, 梁巍, 等. 扩展版 CAP 问卷的中文版开发及其信度研究[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2020, 18(5): 367-369.

[6] Qing J, Zhou Y, Lai R, et al. Prevalence of mutations in GJB2,SLC26A4, and mtDNA in children with severe or profound sensorineural hearing loss in southwestern China [J]. Genet Test Mol Biomarkers, 2015, 19(1): 52-58.

[7] Morton CC, Nance WE. Newborn hearing screening-a silent revolution[J]. N Engl J Med. 2006, 354(20): 2151-2164.

[8] Sennaroglu L, Bajin MD. Classification and Current Management of Inner Ear Malformations[J]. Balkan Med J. 2017, 34(5): 397-411.

[9] 许庆庆,翟所强,韩东一,等. 伴内耳畸形聋病患者人工耳蜗植入效果的 Meta 分析[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2015,29(8):743-746.

[10] Huang S, Han D, Yuan Y, et al. Extremely discrepant mutation spectrum of SLC26A4 between Chinese patients with isolated Mondini deformity and enlarged vestibular aqueduct[J]. Journal of Translational Medicine, 2011, 9(4): 1-10.

[11] Jang JH, Jung J, Kim AR, et al. Identification of novel functional null allele of SLC26A4 associated with enlarged vestibular aqueduct and its possible implication[J]. Audiology & Neurotology, 2014, 19(5): 319-326.

[12] 胥亮,刘闽,唐凤珠,等. 内耳结构异常患者人工耳蜗植入术的疗效观察[J]. 中华耳科学杂志, 2017, 15(1):43-50.

[13] 刘兰,费静,陶美慧,等. 内耳发育畸形患者人工耳蜗植入术后的疗效分析[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2019, 25(2):152-156.

[14] 陈秀兰,秦兆冰,张玉玲,等. 内耳畸形语前聋患儿人工耳蜗植入术后听觉能力分析[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2015, 23(4):391-393.

[15] Onan E, Tuncer U, Surmelioglu O, et al. The Results of Cochlear Implantation in the Inner Ear Malformations[J]. J Int Adv Otol, 2022, 18(3): 203-209.

[16] 李琳,文开学,赵惠芳. 儿童人工耳蜗术后听觉言语发育状况及影响因素分析[J]. 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志, 2021, 29(1):18-21.

[17] 郑文雯,陈善文,姚昆,等. 婴儿人工耳蜗植入术后听力言语康复的影响因素[J]. 中华耳科学杂志, 2022, 20(4): 576-580.

[18] 蔡超婵,黄莎莎,高雪,等. GJB2 相关非综合征性感音神经性聋人工耳蜗植入后的疗效观察[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2014,28(13):972-974.

[19] Karamert R, Bayazit YA, Altinyay S, et al. Association of GJB2 gene mutation with cochlear implant performance in genetic nonsyndromic hearing loss[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011, 75(12):1572-1575.

[20] Wu CM, Ko HC, Tsou YT, et al. Long-Term Cochlear Implant Outcomes in Children with GJB2 and SLC26A4 Mutations[J]. PLoS One, 2015, 10(9):e0138575.

[21] Park JH, Kim AR, Han JH, et al. Outcome of cochlear implantation in prelingually deafened children according to molecular genetic etiology[J]. Ear and Hearing, 2017, 38(5): 1.

[22] 卢星,王斌,宋凡,等. 两种常见基因突变对早期人工耳蜗植入儿童听觉言语发展的影响[J]. 中华耳科学杂志, 2022,20(6):884-890.

[23] Wu CC, Liu TC, Wang SH, et al. Genetic characteristics in children with cochlear implants and the corresponding auditory performance[J]. The Laryngoscope, 2011, 121(6): 1287-1293.

（收稿:2024-06-04 修回: 2024-09-08）

更 正

本刊 2018 年第 4 期限第 309 页,江苏省中医院赵晶晶、袁媛、陈小宁撰写《声带任克水肿临证验案分析》,应是“名家经验”栏目。

特此更正。

编者

中国知网 https://www.cnki.net